

人工智慧概論

CH06: 智慧辨識與人工智慧

National Taiwan Ocean University
Dept. Computer Science and Engineering

Prof. Chien-Fu Cheng



-
- 智慧型手機盛行之際，就有一個順口溜「伸手要錢」。
 - ▶ 伸：其實是身分證。智慧型手機可以作身分識別，而手機也可當會員卡、集點卡等各類身分識別的載具。
 - ▶ 手：手機。智慧型手機當然可以拿來打電話，這是手機最重要的功能。
 - ▶ 要：就是鑰匙。智慧型手機可以做為門禁卡，作為進出管控。
 - ▶ 錢：錢包，指的是行動支付。可以用手機掃描二維條碼、或整合悠遊卡、NFC，支付各式的消費及支出。
 - 人工智慧崛起後，一切生活應用變得更加的便利。

6-1 圖像識別

- 當一張照片裡面有老鼠、企鵝跟飛機，以人眼來辨別是相當容易的，但是透過機器辨別就需要辨識 (Recognize) 了。分類包含提取特徵值跟分類。

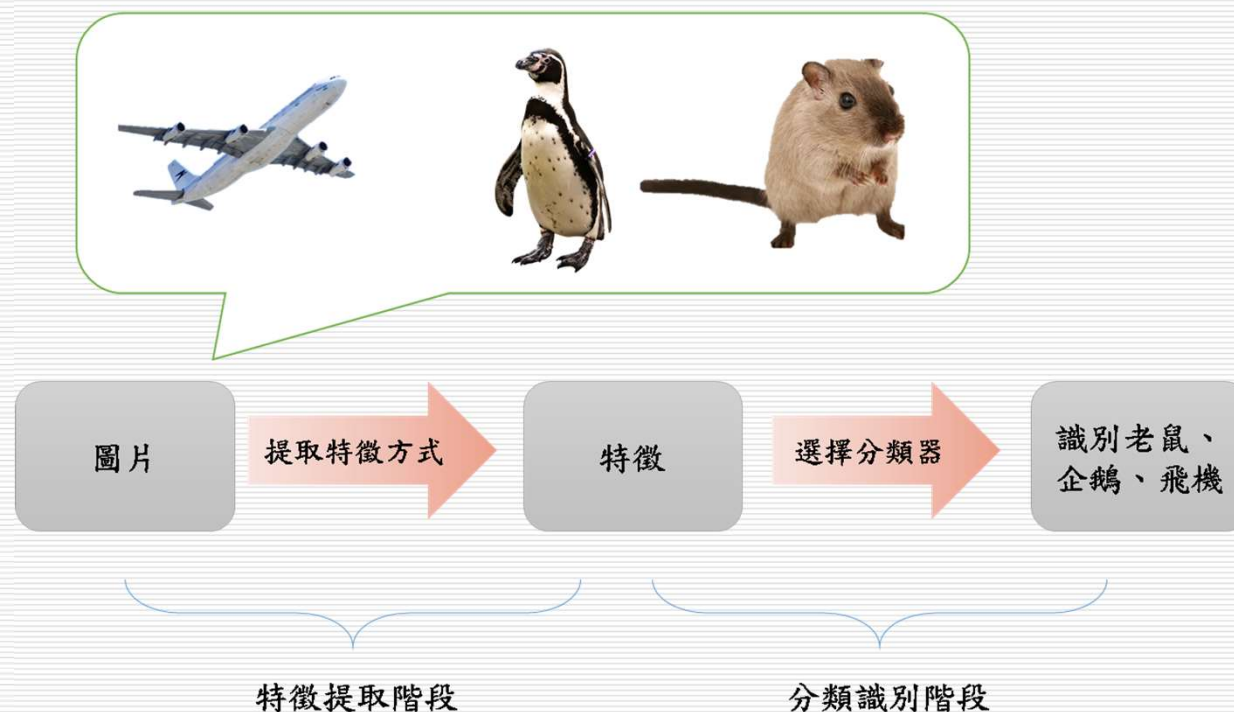


圖6-2 圖像識別的兩個步驟。

6-1 圖像識別

➤ 機器的圖像識別概念

- 在機器眼裡每一張圖都是一個大色塊，最小可拆解成像素。通常用紅 (R)、綠 (G)、藍 (B) 三原色的 Color Space 表示，用 $RGB = (x, y, z)$ 呈現。

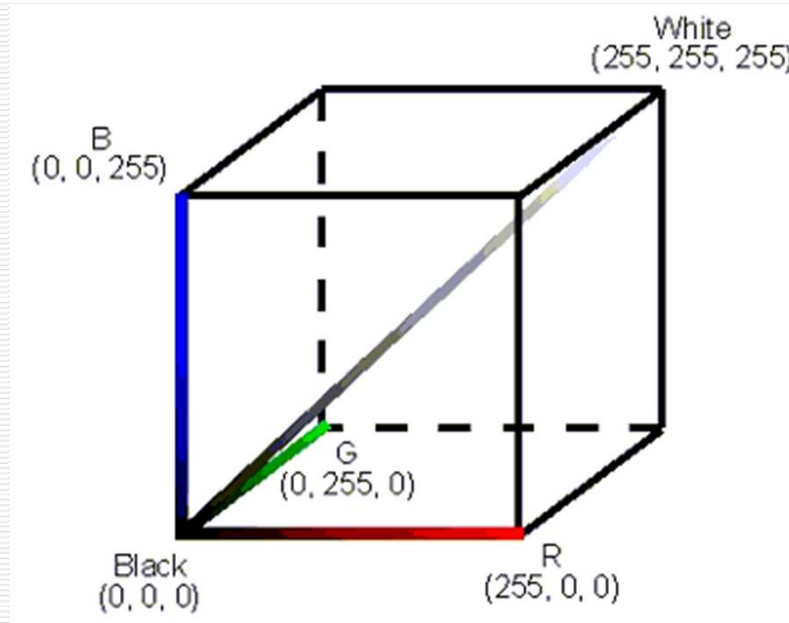


圖6-3 RGB 三原色。

6-1 圖像識別

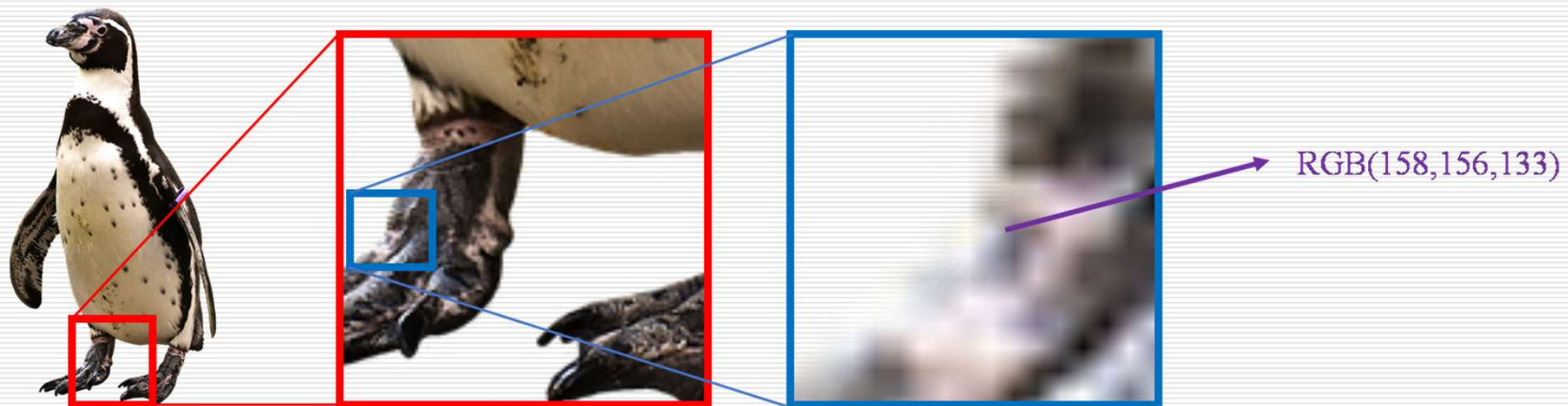


圖6-4 機器眼中的圖片表示法。

6-1 圖像識別

- 一張圖片對機器來說就是一堆像素的集合。

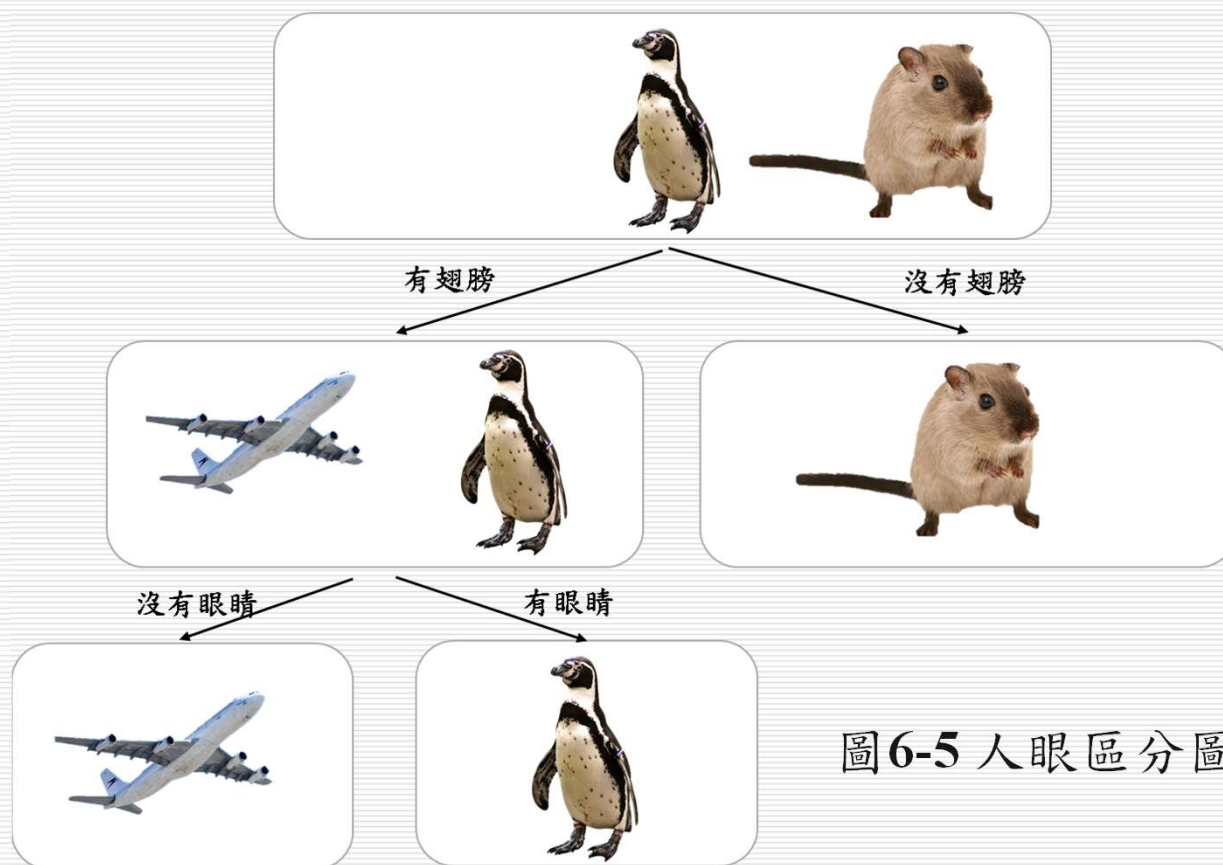


圖6-5 人眼區分圖片。

6-1 圖像識別

- 圖像在機器中可以表示為RGB 的向量，圖像特徵的提取就是針對這個RGB 向量進行運算。以卷積神經網路的圖像識別為例，第一個卷積層會以圖像作為輸入，之後的卷積層會以前面一層的輸出作為輸入。最後得到該張圖屬於哪一類的機率。

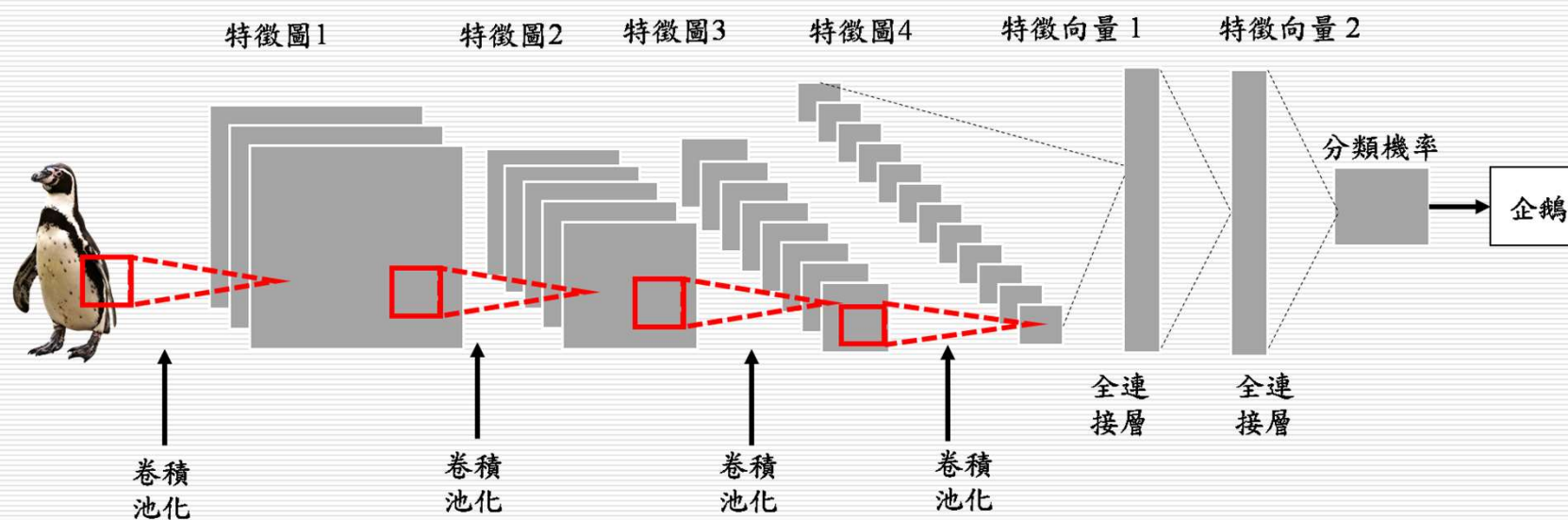


圖6-6 圖像辨識神經網路示意圖。

6-1 圖像識別

- 在機器做圖像識別時，可以自己學習特徵擷取，而不用我們設定特徵是什麼。
- 深度學習神經網路的層數越多，也代表特徵圖切分越細且參數越多，參數越多可學習與調整的彈性越高，自然分類效果也越強。

6-1 圖像識別

➤ 圖像識別的應用

- 「圖文轉換」就是一個很典型的圖像識別。
- 但圖像識別的應用也用在搜尋上，在Google 圖片搜尋中點擊相機的圖案，Google 就可以幫你搜尋出企鵝的照片稱為「以圖找圖」。

6-1 圖像識別

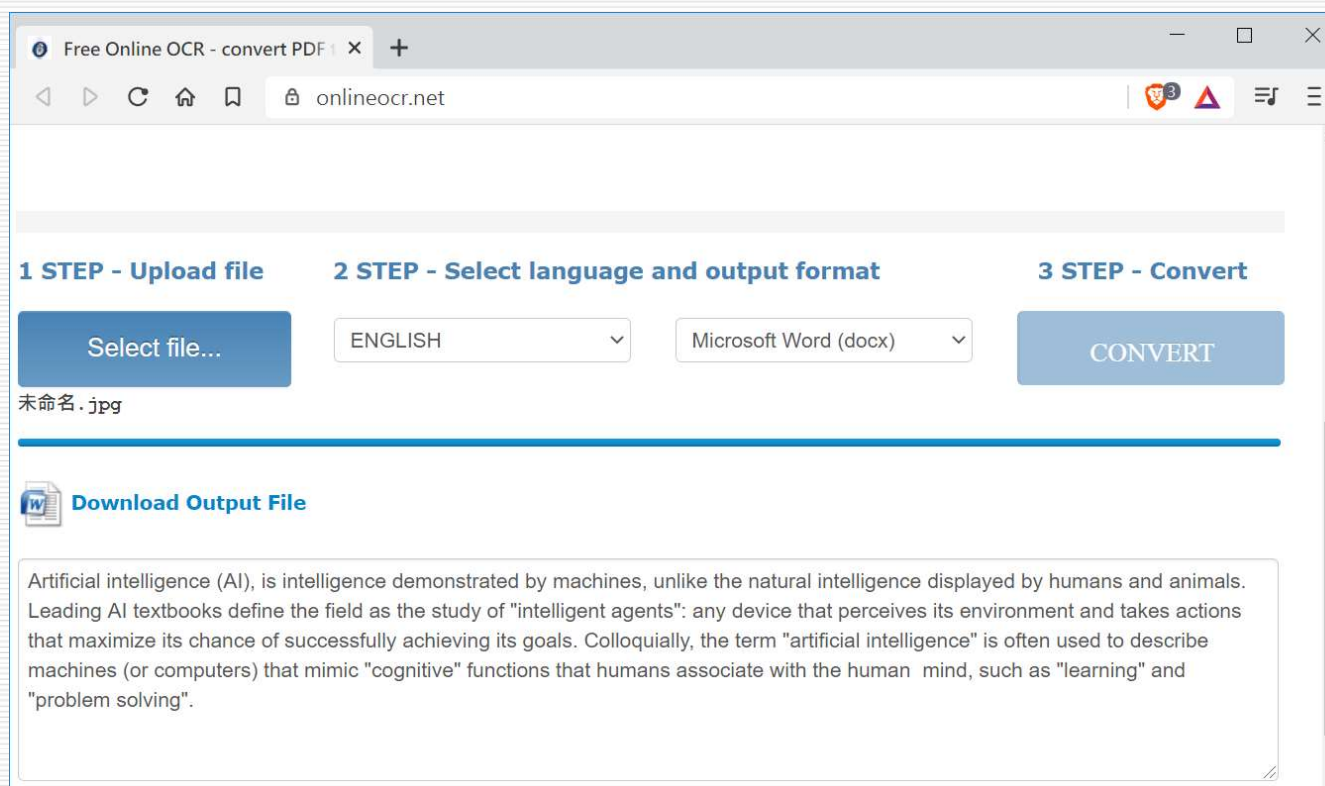


圖6-7 OCR 的圖文轉換辨識。(圖片來源：onlineocr 官網。)

6-1 圖像識別

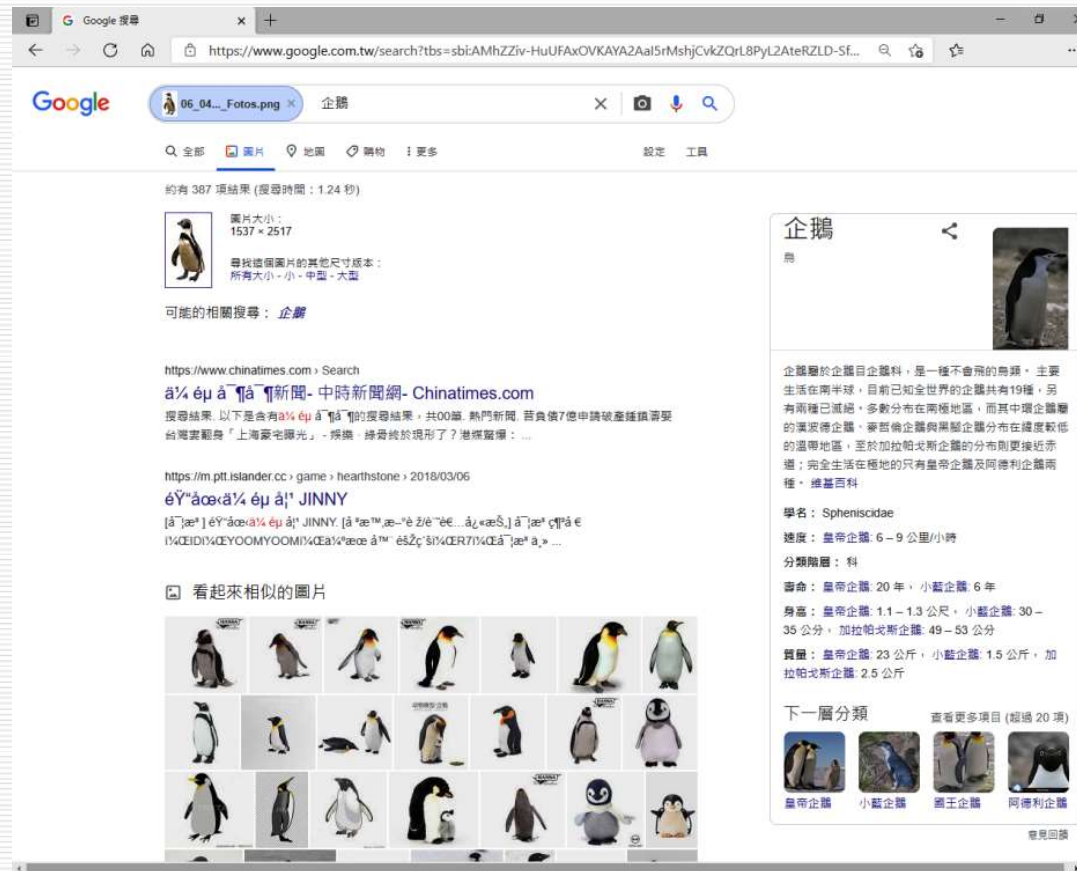


圖6-8 以圖找圖。(圖片來源：Google 圖形搜尋引擎。)

6-2 自然語言

- 語言並非指的是程式語言，而是人類的語言，語言的複雜性是因為人類情感、思想交流、知識傳遞等許多功能。

➤ 自然語言處理

- 自然語言處理從圖6-9的整體流程解構：

6-2 自然語言

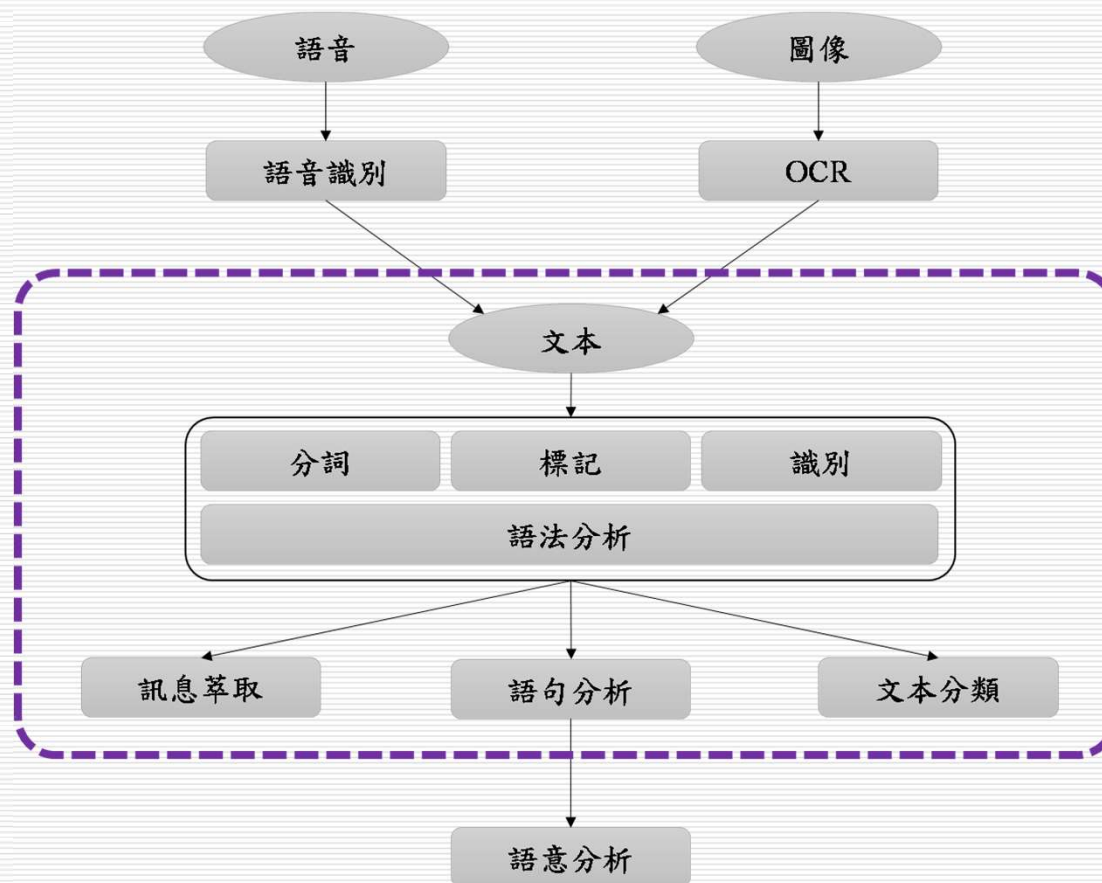


圖6-9 自然語言處理流程。

6-2 自然語言

■ 自然語言的輸入

- 自然語言的輸入分成三個類型：語音、圖像跟文本。

■ 語法的分析

- 需要經過三個動作才能完成語法的分析。
- 第一是將語句拆解成有意義的詞語，稱為分詞、或是斷句；第二將每個有意義的詞語標上詞語的類別；最後辨識出有意義的專有名詞，稱為識別。

6-2 自然語言

■ 訊息萃取

- 從這些分詞後的詞語中，可以抽出有用的訊息，例如：從字頻的高低列出關鍵字。

■ 語句分析

- 語法分析就是建立起詞與詞之間的依存關係，依存關係可以用依存樹表示。

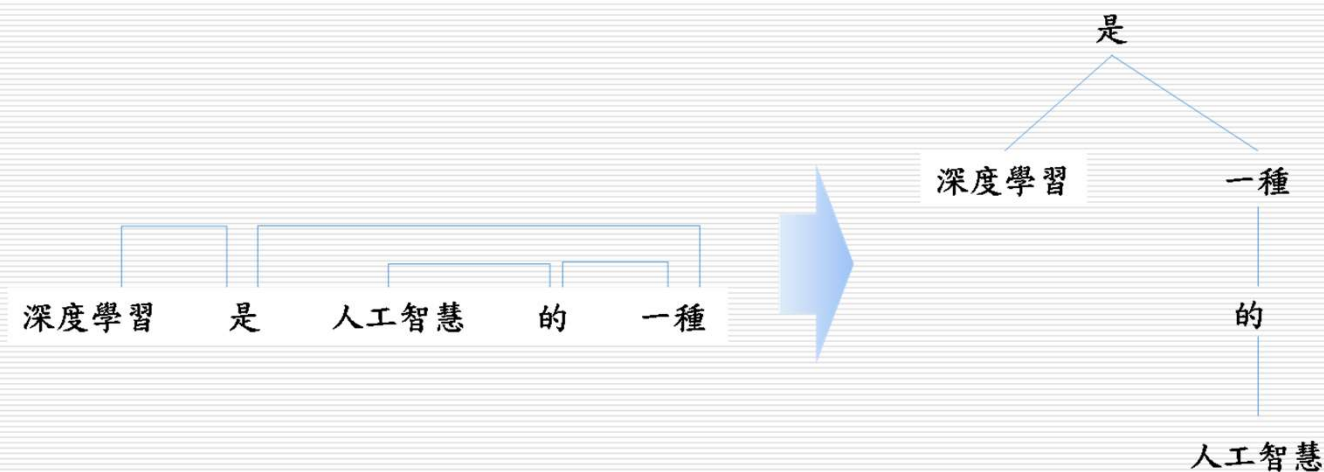


圖6-10 自然語言例句：斷句→依存樹。

6-2 自然語言

■ 語意分析

- 語意分析用各種機器學習與深度學習，進行挖掘文本數據的深層意義。如挖掘產品在網路評價上的各個面向的口碑，然後針對這些正向口碑持續加強，對於負面口碑則設法改善。
- 將文本的詞語與情感辭典的詞語進行匹配。產生最終輸出的權重，就可以區分是積極、消極，還是其它的情感情緒了。判斷這個用戶在網路上發文時的情感。
- 分類上也需要結合各種領域的知識，情感的分析絕不僅止於積極、消極兩種，在需要分析時，都需要額外建立並定義，以滿足當時的需求。

6-2 自然語言

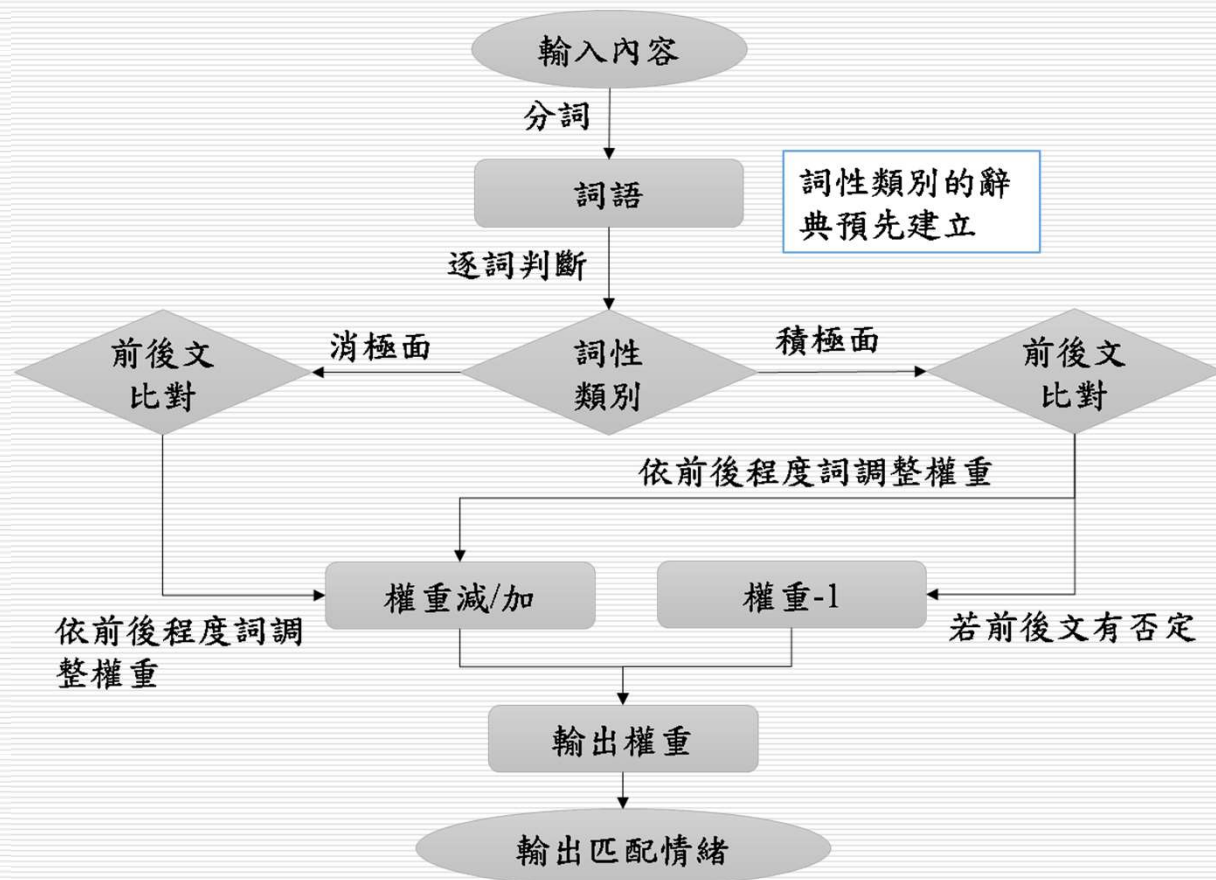


圖6-11 情感語意分析流程。

6-2 自然語言

➤ 自然語言應用

- **第一種是結合各種指令系統：**例如：Amazon的Amazon Echo 智能音箱。使用者透過自然語言語音的前處理轉換成文本。
- 不只有Amazon Echo 智能音箱，Google 也發展自己的智能音箱。
- **第二種模式是文字雲：**文字雲通常是拿來觀測聲量的一種工具。文字雲也是運用自然語言的處理，將文章予以斷句，並且將詞句歸類並分析字頻。

6-2 自然語言



圖6-12 各家語音助理。(圖片來源：Amazon 官網、Google 官網。)

6-2 自然語言



圖6-13 文字雲範例。

6-3 語音辨識

- 語音辨識 (Voice Recognition) 分成兩個部分：
 - ▶ 一個是「辨人」，辨人的部分又稱為語者辨識。
 - ▶ 一個是「辨字」，將語音轉換成文本。

6-3 語音辨識

➤ 語音辨識的作法

- 當量測一個聲音時，最常用的就是聲音的頻率及分貝。
- 把量測聲音的頻率跟分貝進行量化並數位化，主要是採樣(Sampling)、量化 (Quantization)、編碼 (Encoding) 等步驟。
- 在影像的辨識中，我們採用RGB 三原色。而在聲音的辨識中，也有一個很經典廣為使用的特徵取樣作法，稱作「梅爾倒頻譜係數」(Mel-scale Frequency Cepstral Coefficients, MFCCs)，此參數考慮到人耳對不同頻率的感受程度，因此特別適合用在語音辨識。

6-3 語音辨識

- ▶ 在低頻部分，人耳感受是比較敏銳
- ▶ 在高頻部分，人耳的感受就會越來越粗糙
- 語音辨識運用MFCCs 將音頻切成若干小段，對每一個小段提取13 維度的MFCCs 特徵值，接下來可再運用分類器將MFCCs 特徵進行分類。
- 以RNN 進行訓練與分類，可以得到不錯的效果。

6-3 語音辨識



(a). 文字辨識，輸出文本



(b). 音樂風格辨識



(c). 曲目辨識

圖6-14 各種不同語音辨識的應用範疇與流程。

6-3 語音辨識

➤ 語音辨識的應用

- Google 在語音辨識提供了「Speech-to-Text」的API (Application Interface)，使用者可以透過Google AI 技術的API 將語音準確轉換為文字。
- 另外，還有一個語音辨識的應用相當的貼心：「聽音辨曲」。哼一小段歌，透過AI 的語音辨識，就可以辨識出來你剛剛哼的歌曲。

6-3 語音辨識

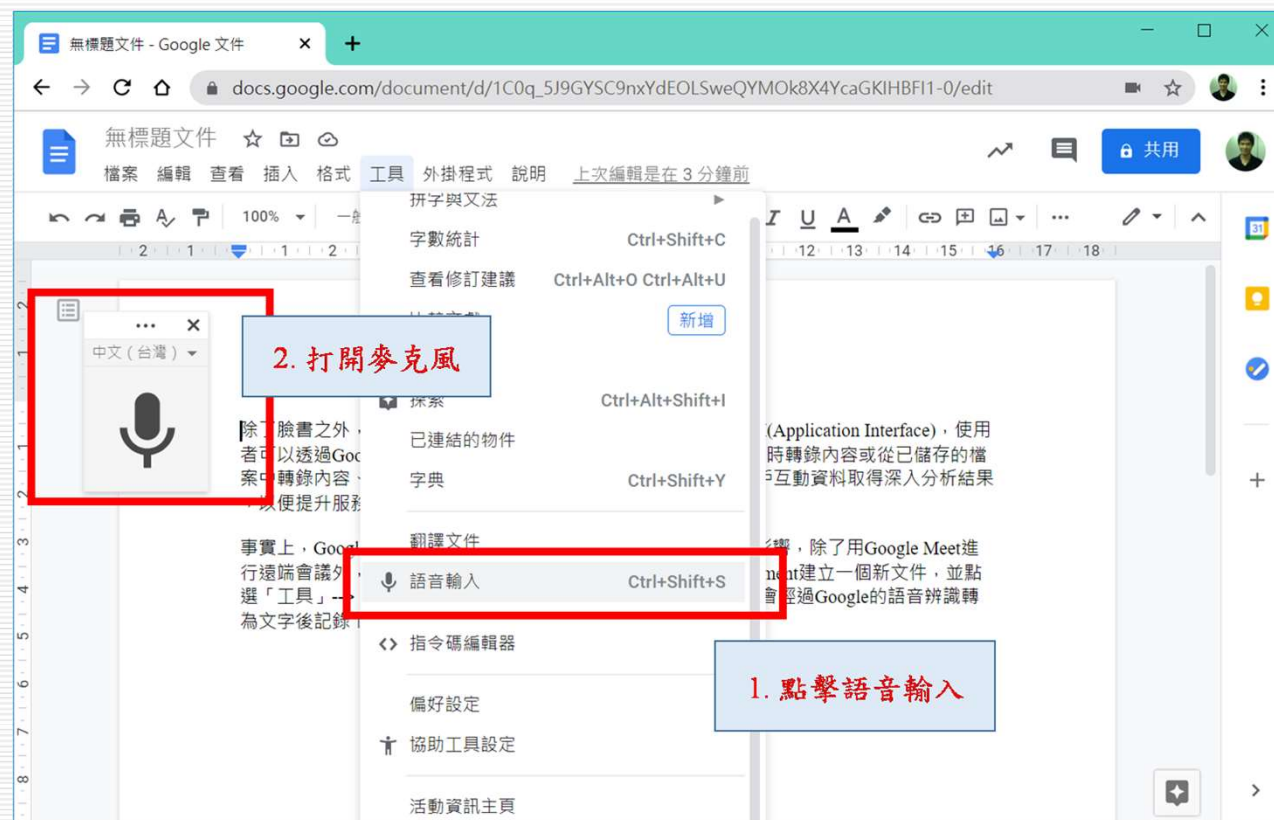


圖6-15 Google 提供語音輸入進行語音辨識的服務。

6-3 語音辨識

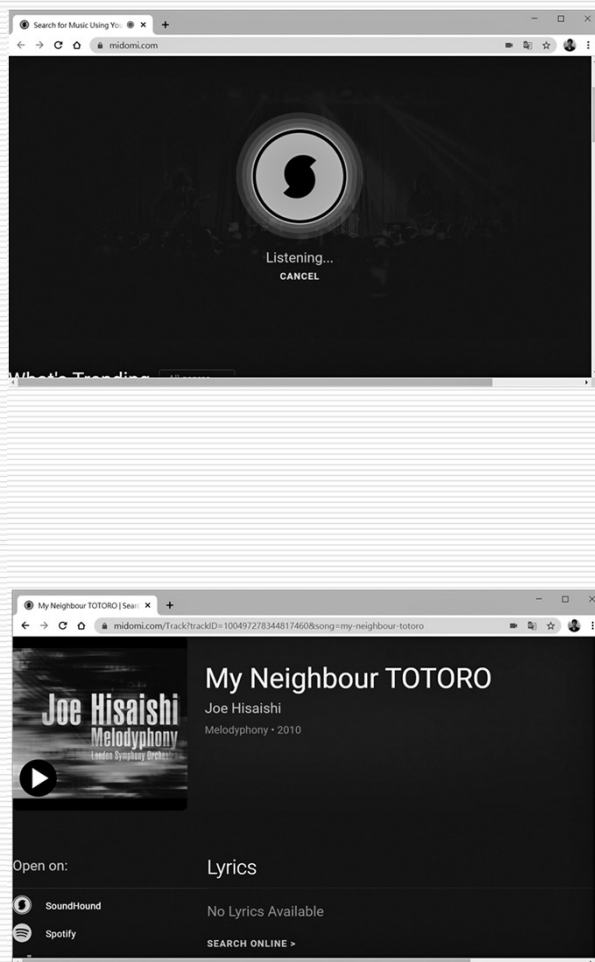


圖6-16 midomi 聽音辨曲。
(圖片來源：midomi 官網。
<https://www.midomi.com/>)

6-4 生物特徵辨識

- 生物特徵的辨識通常做為：
 - ▶ 身分識別：作為進出監控、企業進出辦公室考勤管理等
 - ▶ 自助服務：電子商務、交易安全、金融服務、海關進出等等
 - ▶ 偵查鑑定：如DNA 鑑定
- 生物特徵的智慧辨識進行簡單扼要地介紹：

6-4 生物特徵辨識

➤ 指紋辨識

- 每個人的指紋有些許不同，所以可用來辨識每個人的身分。商用產品如：手機解鎖、筆記型ID 登入、門禁、汽車。

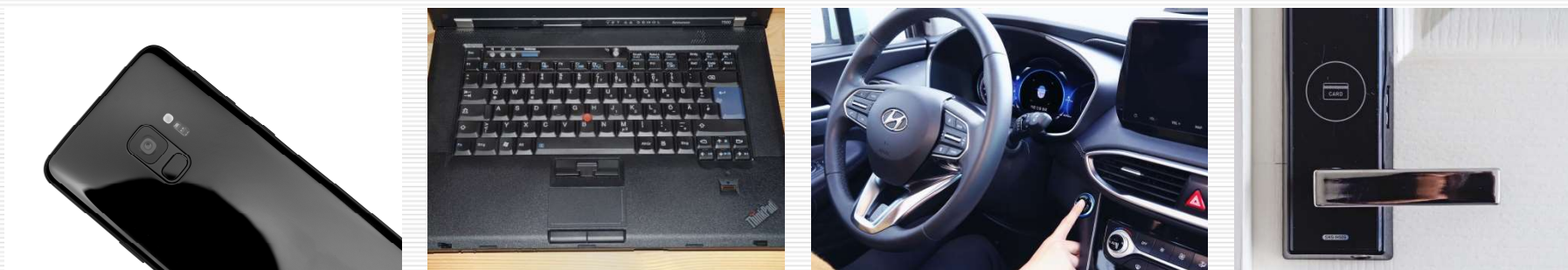


圖6-17 智慧型手機指紋解鎖、筆記型電腦整合登入、汽車指紋解鎖啟動、電子智慧門鎖等各種不同的指紋辨識應用。(圖片來源：Pixabay、維基共享資源、Hyundai 官網、維基共享資源。)

6-4 生物特徵辨識

➤ 虹膜辨識

- 一個人的虹膜在一生中不會改變，因此可以做為身分識別。

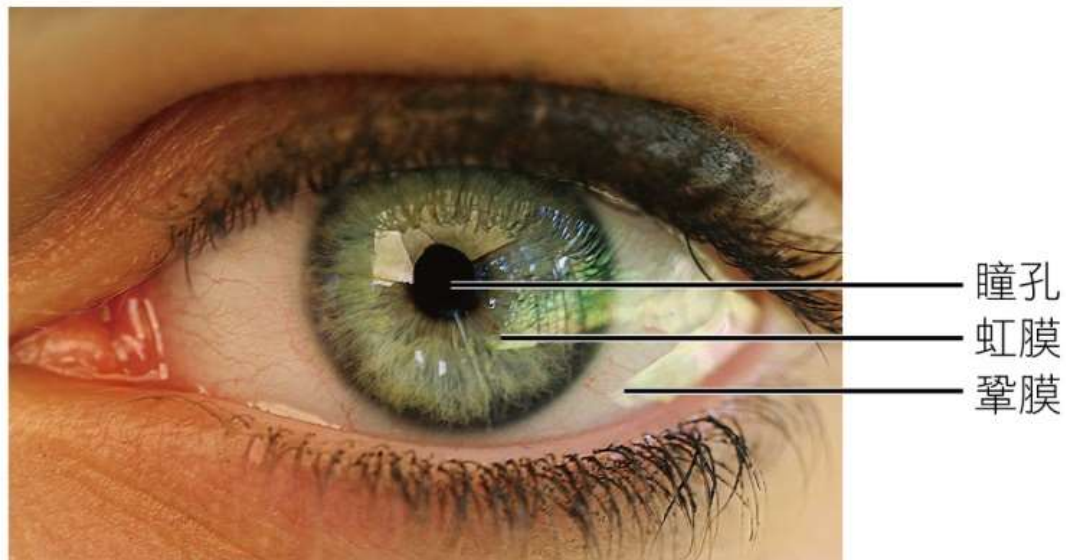


圖6-18 智慧辨識的虹膜辨識位置取樣。(圖片來源：Pixabay。)

6-4 生物特徵辨識

➤ 靜脈辨識

- 靜脈識別不全然在掌紋上，手指、手背、甚至其它位置的靜脈也可以作為識別。



圖6-19 手掌靜脈辨識技術。(圖片來源：富士通官網。)

6-4 生物特徵辨識

➤ 步伐辨識

- 每一個人走路的姿勢、擺動、所跨的步伐等都有所不同。
- 有企業研究用在大樓進出門禁，也不失為是一個好的智慧識別模式。

➤ 其它生物特徵辨識

- 還有許多其它利用人體特徵的人因資訊可以拿來做為生物特徵的識別：
 - DNA
 - 簽名
 - 視網膜識別

Sources

□ 投影片資料來源說明：

- 本投影片之內容出自於書商所提供之投影片，並根據實際授課需求進行補充及修改。

